

Rediseño de Contenido e Interfaz Inclusiva en la Tienda Online de FECOLSOG

Jota Emilio López Ramírez Esmeralda Rivas Guzmán
Universidad del Valle
Ingeniería de Sistemas
Tuluá, Colombia

Resumen—Este artículo presenta el proceso y los resultados del rediseño de contenido e interfaz de la tienda en línea de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (FECOLSOG). Un diagnóstico previo determinó una puntuación de accesibilidad de 55/100 mediante la herramienta Lighthouse, revelando violaciones a las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) 2.1 y a múltiples heurísticas de Nielsen. La metodología integra tres estrategias complementarias: (1) definición de voz y tono mediante el marco de Nielsen Norman Group, (2) construcción de un arco narrativo basado en la metodología de storytelling para UX, y (3) rediseño sistemático del microcopy para los flujos críticos de compra, búsqueda, inscripción a eventos y gestión de errores. La implementación técnica se realizó mediante Astro 5, Tailwind CSS v4 y DaisyUI v5, materializando un sistema de diseño accesible y coherente con la identidad institucional. Los resultados incluyen la corrección de los criterios WCAG 2.1 identificados en el diagnóstico, la incorporación de mecanismos de navegación accesibles y un catálogo de 33 productos organizados en seis categorías especializadas, todo ello validado mediante auditorías Google Lighthouse que confirman una puntuación de accesibilidad de 100/100 en las siete pantallas evaluadas: *Home*, *About*, *Blog*, *Blog post*, *Category*, *Checkout* y *Contact*.

Index Terms—accesibilidad web, WCAG 2.1, UX writing, microcopy, usabilidad, heurísticas de Nielsen, storytelling en UX, diseño de interfaces

I. INTRODUCCIÓN

La tienda en línea de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (FECOLSOG) [6] constituye el canal digital principal para la adquisición de publicaciones especializadas, indumentaria médica e inscripción a eventos académicos por parte de profesionales de la salud. Un diagnóstico previo—denominado Entregable 1—evidenció múltiples deficiencias estructurales que comprometen tanto la usabilidad como la accesibilidad de la plataforma.

La evaluación automatizada con Lighthouse [7] arrojó una puntuación de accesibilidad de 55 sobre 100, resultado inferior al umbral de 90/100 considerado como referencia mínima para plataformas de servicios especializados. Los problemas identificados comprenden: mensajes de error genéricos o inexistentes, botones con etiquetas ambiguas, campos de formulario carentes de etiquetas visibles, contraste de color insuficiente (ratio 1,61:1 frente al mínimo de 4,5:1 exigido por el criterio de éxito 1.4.3 de WCAG 2.1 [2]), y restricción del zoom en dispositivos móviles mediante el atributo `user-scalable=no`, que viola el criterio 1.4.4 (Cambio de tamaño del texto).

Estas deficiencias constituyen violaciones directas a las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) 2.1 [2], específicamente a los criterios de éxito 1.4.3 (Contraste mínimo), 3.3.1 (Identificación de errores), 3.3.2 (Etiquetas o instrucciones) y 3.3.3 (Sugerencias ante errores). Simultáneamente, transgreden heurísticas fundamentales de usabilidad definidas por Nielsen [1]: H1 (Visibilidad del estado del sistema), H2 (Coincidencia entre el sistema y el mundo real), H5 (Prevención de errores), H6 (Reconocimiento antes que recuerdo) y H9 (Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores).

El presente trabajo abarca dos entregables articulados. El Entregable 2 aborda las deficiencias desde la perspectiva del contenido de la interfaz, definiendo voz y tono institucional, un arco narrativo del usuario y el microcopy rediseñado para los flujos críticos. El Entregable 3 materializa estas decisiones en una implementación técnica funcional que corrige las violaciones WCAG identificadas y establece un sistema de diseño cohesivo y accesible.

II. METODOLOGÍA

II-A. Análisis del diagnóstico previo

Se revisaron y clasificaron las siete fallas identificadas en el Entregable 1 según su dimensión primaria: usabilidad (incumplimiento de heurísticas de Nielsen [1]), accesibilidad (violaciones a WCAG 2.1 [2]) o comunicación (ausencia o inadecuación del microcopy). Esta clasificación permitió priorizar las intervenciones y articular las soluciones de contenido con los requisitos técnicos de implementación.

II-B. Definición de voz y tono

La definición de voz se realizó siguiendo la metodología de Nielsen Norman Group [3], que distingue entre voz—personalidad constante de la marca a lo largo de todas las interacciones— y tono—actitud variable que la interfaz adopta según el contexto emocional del usuario. El proceso comprendió tres etapas: (1) identificación de atributos de personalidad pertinentes al perfil del usuario objetivo, (2) formulación de descripciones operacionales de cada atributo, y (3) ejemplificación mediante fragmentos de texto concretos.

II-C. Construcción de la persona y el arco narrativo

Se construyó una persona representativa mediante síntesis de los datos del diagnóstico previo, siguiendo la metodología

de Quesenbery y Brooks [4] para el storytelling aplicado a UX. La persona constituye el protagonista de un arco narrativo de tres actos —necesidad, interacción, resolución— que articula los estados emocionales del usuario con los momentos de contacto con la interfaz.

II-D. Rediseño del microcopy

Para cada flujo crítico identificado en el diagnóstico (compra, búsqueda y navegación, inscripción a eventos y errores generales), se redactaron versiones rediseñadas del microcopy aplicando los principios de UX Writing definidos por Yifrah [5]:

- **Claridad:** empleo del lenguaje del usuario, no del sistema.
- **Concisión:** eliminación de palabras sin valor informativo.
- **Utilidad:** cada mensaje orienta hacia la acción necesaria.
- **Consistencia:** uso uniforme de los mismos términos para las mismas acciones.

II-E. Implementación técnica

La implementación se realizó sobre una arquitectura de *static site generation* (SSG) mediante el framework Astro 5 [8], complementado con Tailwind CSS v4 [9] como sistema de utilidades de estilo y DaisyUI v5 [10] como biblioteca de componentes accesibles. La selección de esta arquitectura responde a tres criterios: (1) generación de HTML semántico limpio sin dependencias de JavaScript en el cliente para el contenido estático, favorable para lectores de pantalla; (2) sistema de temas centralizado que garantiza consistencia de contraste en todos los componentes; y (3) compatibilidad nativa con las recomendaciones de rendimiento web de Google [14].

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS — ENTREGABLE 2

III-A. Definición de voz y tono

III-A1. Voz: personalidad constante de la marca: La voz define la personalidad percibida en toda interacción con la plataforma. Se identificaron tres atributos fundamentales (Tabla I) que responden al perfil del usuario objetivo y a las exigencias del contexto transaccional especializado.

Cuadro I: Atributos de voz de FECOLSOG

Atributo	Descripción	Justificación
Profesional	Lenguaje preciso y accesible; terminología médica cuando es pertinente, sin jerga innecesaria.	Los usuarios valoran la precisión técnica; la ambigüedad genera desconfianza en contextos de transacción especializada.
Cercano	Trato de “usted”; evitación de frialdad corporativa; uso de “nosotros” para referirse al equipo.	La cercanía reduce la fricción en procesos administrativos y favorece la confianza institucional.
Confiable	Lenguaje sin ambigüedades que transmita seguridad en transacciones y manejo de datos personales.	El usuario confía información sensible; el lenguaje seguro reduce la ansiedad y el abandono del proceso.

III-A2. Tono: adaptación contextual: El tono opera como la actitud que la interfaz adopta según el estado emocional del usuario. Siguiendo el principio de Nielsen Norman Group [3] de que el tono es variable mientras la voz es constante, se definieron cinco contextos tonales (Tabla II).

III-B. Storytelling: arco narrativo del usuario

III-B1. Fundamentación del storytelling en UX: El storytelling constituye una herramienta metodológica que, aplicada al diseño de interacción, cumple tres funciones complementarias [4]: (1) humanizar la interacción al posicionar al usuario como protagonista; (2) reducir la carga cognitiva al estructurar la experiencia en torno a una narrativa coherente; y (3) alinear al equipo de diseño en torno a una comprensión compartida del viaje del usuario.

III-B2. Persona principal: A partir del perfil del usuario objetivo de FECOLSOG, se construyó la persona “Dra. María Restrepo” (Tabla III), que sintetiza los atributos representativos del segmento primario.

Cuadro III: Ficha de persona: Dra. María Restrepo

Atributo	Valor
Edad	45 años
Profesión	Ginecobstetra en clínica de Bogotá
Necesidades recurrentes	Libros especializados, inscripción a congresos, indumentaria médica
Frustraciones	Procesos administrativos engorrosos, mensajes de error no orientativos, páginas web con lenguaje técnico
Contexto tecnológico	Computador de escritorio (trabajo) / teléfono móvil (casa); nivel medio-alto de alfabetización digital

III-B3. Arco narrativo de tres actos: El arco narrativo, estructurado según el modelo propuesto por Quesenbery y Brooks [4], se presenta en la Tabla IV.

Cuadro IV: Arco narrativo: Dra. María Restrepo

Acto	Estado emocional	Descripción
1. Necesidad	Urgencia, escepticismo	La Dra. Restrepo requiere un libro de actualización para un caso clínico inmediato; ingresa a la plataforma con expectativas bajas por experiencias previas negativas.
2. Interacción	Alivio, confianza creciente	Encuentra buscador funcional, categorías lógicas y mensajes de error orientativos. El proceso de pago es simple con confirmaciones inmediatas.
3. Resolución	Satisfacción, fidelización	Recibe confirmación de compra clara. Regresa a la plataforma en compras posteriores y la recomienda a colegas.

III-B4. Storyboard del viaje del usuario: El storyboard traduce el arco narrativo a un formato visual de cinco viñetas (Figs. 1–5), que cubren el viaje completo desde la necesidad inicial hasta la fidelización post-transacción.

Cuadro II: Tono por contexto de interacción

Contexto	Tono	Ejemplo	Heurística / Principio
Éxito (compra, inscripción)	Cálido, celebratorio	“¡Inscripción confirmada! Recibirá un correo con los detalles del evento.”	H1: Visibilidad del estado del sistema
Error (pago, campo inválido)	Neutral, útil, no culpabilizante	“No fue posible procesar el pago. Verifique los datos de la tarjeta e intente nuevamente.”	H9: Ayudar a reconocer y recuperarse de errores
Advertencia (acción irreversible)	Serio, cauteloso	“¿Confirma la eliminación de este producto del carrito?”	H5: Prevención de errores
Carga (procesando)	Paciente, informativo	“Se está procesando el pago. Esto puede tardar unos segundos. Por favor, no cierre esta ventana.”	H1: Visibilidad del estado del sistema
Bienvenida / Neutro	Cálido, profesional	“Bienvenido/a, [nombre]. Puede buscar productos por nombre o categoría.”	H6: Reconocimiento antes que recuerdo



Figura 1: Viñeta 1: Contexto y necesidad.



Figura 3: Viñeta 3: Encuentro con error orientativo.



Figura 2: Viñeta 2: Interacción exitosa con la interfaz.



Figura 4: Viñeta 4: Confirmación de éxito en la transacción.



Figura 5: Viñeta 5: Fidelización y recomendación.

III-C. Microcopy rediseñado para flujos críticos

III-C1. Marco general del rediseño: La Tabla V sistematiza los problemas de microcopy identificados en el diagnóstico, la heurística o criterio WCAG violado y la solución propuesta. Cada intervención sigue el principio de Yifrah [5] de que el microcopy efectivo debe responder tres preguntas implícitas del usuario: ¿qué ocurrió?, ¿por qué ocurrió? y ¿qué debe hacerse ahora?

Cuadro VI: Microcopy rediseñado: selección de producto

Elemento	Original	Rediseñado
Botón principal	“ Comprar ”	“ Agregar al carrito ”
Error: opción no seleccionada	Sin mensaje	“ Selecione una [talla/color] antes de agregar al carrito ”

III-C2. Flujo de compra — Selección de producto:

III-C3. Flujo de compra — Formulario de datos: Los campos de formulario sin etiquetas visibles transgreden WCAG 3.3.2 y la heurística H6. El rediseño (Tabla VII) introduce etiquetas persistentes y mensajes de error *proxémicos*, ubicados junto al campo que los origina, en cumplimiento de WCAG 3.3.1 y 3.3.3.

Cuadro VII: Microcopy rediseñado: formulario de datos

Elemento	Original	Rediseñado
Campo de identificación	Sin etiqueta	“ Etiqueta: “Número de identificación” + placeholder colombiano ”
Error: campo vacío	“Campo obligatorio” (al final)	“ “El número de identificación es obligatorio” ” (junto al campo)
Error: formato de correo	“Correo errado”	“ “Ingresa un correo válido (ej: nombre@dominio.com)” ”

Cuadro VIII: Microcopy rediseñado: proceso de pago

Elemento	Original	Rediseñado
Procesando pago	Sin indicador	“ “Se está procesando el pago. No cierre esta ventana.” ”
Pago exitoso	“Transacción completada”	“ “Pago realizado! Su pedido #12345 ha sido confirmado.” ”
Pago fallido	“Error al procesar”	“ “No fue posible procesar el pago. ¿Desea intentar con otra tarjeta?” ”

III-C4. Flujo de compra — Proceso de pago:

Cuadro IX: Microcopy rediseñado: búsqueda

Elemento	Original	Rediseñado
Sin resultados	No disponible	“ “No se encontraron productos para ‘bata azul’. Pruebe con: ‘bata’, ‘uniforme’.” ”
Carga de resultados	Sin indicador	“ “Buscando productos...” ” + indicador de progreso

III-C5. Flujo de búsqueda y navegación:

Cuadro X: Microcopy rediseñado: inscripción a eventos

Elemento	Original	Rediseñado
Inscripción exitosa	“Inscripción registrada”	“ “Se ha inscrito al ‘Congreso 2026’. Revise su correo para confirmar.” ”
Fecha límite cercana	Sin advertencia	“ “La inscripción cierra en 3 días. Regístrese ahora.” ”

III-C6. Flujo de inscripción a eventos:

Cuadro XI: Mensajes de error generales rediseñados

Tipo	Original	Rediseñado
Error de servidor	“Error 503”	“ “No fue posible conectar. Verifique su conexión e intente nuevamente.” ”
Página no encontrada	“Error 404”	“ “La página no existe. Puede volver al inicio o usar el buscador.” ”

III-C7. Mensajes de error generales:

IV. IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA — ENTREGABLE 3

IV-A. Arquitectura y pila tecnológica

La implementación se construyó sobre Astro 5 [8], un framework de generación de sitios estáticos orientado al rendimiento y a la accesibilidad. La arquitectura *islands* de Astro permite que los componentes interactivos —carrito, favoritos, notificaciones— sean hidratados selectivamente en el cliente mediante React 19, mientras que el resto del contenido se sirve como HTML estático [8]. Esta estrategia minimiza el JavaScript enviado al navegador y favorece la compatibilidad con tecnologías de asistencia.

Cuadro V: Problemas de microcopy y soluciones propuestas

Problema identificado	Heurística / Criterio WCAG violado	Solución propuesta
Mensajes de error inexistentes o genéricos	H9 / WCAG 3.3.1 (Identificación de errores)	Mensajes específicos que indiquen qué falló, por qué y cómo corregirlo
Botones con etiquetas ambiguas ("Comprar")	H5 / WCAG 2.4.6 (Encabezados y etiquetas)	Verbos de acción específicos: "Agregar al carrito", "Confirmar inscripción"
Campos de formulario sin etiquetas visibles	H6 / WCAG 3.3.2 (Etiquetas o instrucciones)	Etiquetas visibles vinculadas al campo mediante <code>for/id</code>
Ausencia de confirmaciones post-acción	H1: Visibilidad del estado del sistema	Mensajes de éxito con resumen y número de referencia
Lenguaje técnico en errores ("Error 503")	H2 / WCAG 3.3.3	Traducción a lenguaje natural con acciones concretas

El sistema de estilos emplea Tailwind CSS v4 en su modo de configuración CSS-first [9], lo que elimina la necesidad de un fichero de configuración JavaScript y reduce la fricción en el mantenimiento del sistema de diseño. DaisyUI v5 [10] provee un conjunto de componentes semánticamente correctos —botones, formularios, menús desplegados— que implementan por defecto los patrones ARIA recomendados por WAI-ARIA 1.2 [11].

El sistema de gestión de estado se implementa mediante *nanostores* con persistencia en `localStorage`, un enfoque isomórfico compatible con la arquitectura SSG que preserva el estado del carrito entre sesiones sin requerir autenticación de servidor.

IV-B. Sistema de diseño y tema de accesibilidad

Se definió un tema institucional denominado *fecolsog* mediante variables de color en formato OKLCH, el espacio de color perceptualmente uniforme recomendado por el nivel 4 de CSS [12]. El color primario (`oklch(40% 0.157 247)`), correspondiente aproximadamente a #004F9F) sobre fondo blanco (`oklch(100% 0 0)`) produce una relación de contraste de 8,6:1, que supera el umbral de 7:1 exigido por el nivel AAA de WCAG 2.1 [2] para texto normal, y el de 4,5:1 del nivel AA, que era el criterio incumplido en la versión original de la tienda.

La Tabla XII compara los valores de contraste antes y después del rediseño para los pares cromáticos críticos de la interfaz.

Cuadro XII: Comparación de relaciones de contraste cromático

Par cromático	Antes	Después	Nivel
Texto primario / fondo	1,61:1	8,6:1	AAA
Texto navegación / fondo primario	2,3:1	12,1:1	AAA
Texto body / fondo base	4,1:1	14,7:1	AAA
Texto secundario / fondo	3,8:1	5,2:1	AA

IV-C. Criterios WCAG 2.1 implementados

La Tabla XIII documenta los criterios de éxito WCAG 2.1 que presentaban violaciones en el diagnóstico y el mecanismo técnico implementado para su corrección. La columna "Nivel"

indica el nivel de conformidad alcanzado: A (mínimo), AA (estándar de referencia) o AAA (nivel óptimo).

IV-D. Componentes de navegación accesible

IV-D1. Enlace de salto de navegación: Se implementó un enlace de omisión (*skip link*) conforme al patrón recomendado por WebAIM [13]: visualmente oculto mediante la clase utilitaria `sr-only` de Tailwind, pero presentado visualmente al recibir foco de teclado mediante `focus:not-sr-only`. El destino del enlace es el elemento `main` con `id="main-content"` y `tabindex=1`, que garantiza que el foco de teclado se desplace efectivamente al inicio del contenido principal sin requerir JavaScript.

IV-D2. Breadcrumbs semánticos: El componente de breadcrumbs fue reescrito con una estructura `nav` con `aria-label` que contiene una lista ordenada `ol` con `microdata Schema.org BreadcrumbList`. El ítem activo (página actual) lleva el atributo `aria-current="page"`, lo que permite a los lectores de pantalla anunciar correctamente la posición del usuario dentro de la jerarquía del sitio. Esta implementación satisface simultáneamente el criterio WCAG 1.3.1 (Información y relaciones) y las recomendaciones de Google para datos estructurados [15].

IV-E. Catálogo de productos y arquitectura de contenido

La versión original de la tienda FECOLSOG ofrecía un catálogo de cuatro productos sin estructura de categorías, imágenes de baja calidad y descripciones genéricas de una línea. El rediseño implementó una arquitectura de contenido de dos niveles (categoría / producto) con 33 productos distribuidos en seis categorías especializadas (Tabla XIV), coherentes con las líneas de negocio reales de la federación identificadas en el diagnóstico.

Cuadro XIII: Criterios WCAG 2.1 corregidos en la implementación

Criterio	Descripción	Implementación	Nivel orig.	Nivel final
1.3.1	Información y relaciones	Estructura semántica con <nav aria-label>, <main id>, <article>, <section aria-label>; breadcrumbs con Schema.org BreadcrumbList y aria-current="page"	Falla	A
1.3.5	Identificar el propósito de entrada	Atributos autocomplete en todos los campos de formulario (given-name, family-name, email, tel)	Falla	AA
1.4.3	Contraste mínimo	Tema OKLCH con ratio 8,6:1 para texto sobre fondo	Falla (1,61:1)	AAA
1.4.4	Cambio de tamaño del texto	meta viewport con initial-scale=1 sin user-scalable=no; tamaños de fuente en rem	Falla	AA
2.1.1	Teclado	Todos los elementos interactivos alcanzables y operables por teclado	Falla parcial	A
2.4.1	Evitar bloques	Enlace "Ir al contenido principal" oculto visualmente, visible al recibir foco; id="main-content" en <main>	Falla	A
2.4.7	Foco visible	:focus-visible global con anillo azul de 3px y offset de 3px	Falla	AA
3.1.1	Idioma de la página	<html lang=,es>	Falla	A
3.3.2	Etiquetas o instrucciones	Etiquetas <label for> visibles y persistentes en todos los campos; texto de ayuda bajo los campos complejos	Falla	A

Cuadro XIV: Arquitectura del catálogo rediseñado

Categoría	Prods.	Ejemplos representativos
Indumentaria	5	Bata médica, Traje antifluído
Insumos Médicos	3	Guantes de examinación, Mascari-lla N95
Dispositivos	3	Tensiómetro digital, Oxímetro de pulso
Educación	9	Guía clínica GO 2025, Curso de colposcopia online
Artículos	11	Polo corporativo, Agenda médica 2026
Congresos	2	Entrada Congreso Nacional 2025

que provee comportamiento de acordeón sin JavaScript y con semántica ARIA nativa.

- **Política de envíos (/envios):** tres zonas de cobertura con tiempos y condiciones, proceso de despacho visualizado como línea de tiempo.
- **Política de devoluciones (/devoluciones):** tablas de casos por tipo de producto con indicadores visuales ✓/✗, enmarcadas en la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor colombiano).

IV-F. Contenido editorial: blog médico

Se incorporó un módulo editorial con ocho artículos de blog redactados en tono profesional e impersonal, firmados por especialistas ficticios con formación en las subespecialidades representadas por FECOLSOG. Los temas cubren: manejo de endometriosis, atención prenatal de bajo riesgo, anticoncepción moderna, tamizaje de cáncer de cuello uterino, menopausia y salud cardiovascular, ultrasonido en el primer trimestre y hemorragia posparto. Este contenido cumple una función dual: proveer valor informativo al profesional de la salud y contribuir al posicionamiento orgánico (SEO) de la plataforma mediante contenido estructurado con etiquetas semánticas HTML5.

IV-G. Páginas de soporte informativo

La versión original carecía de páginas de soporte independientes. El rediseño incorporó tres páginas de política institucional:

- **Preguntas frecuentes (/faq):** 18 preguntas organizadas en cinco secciones temáticas implementadas mediante el elemento nativo <details>/<summary> de HTML5,

IV-H. Comparación visual antes/después

Las Figuras 6 y 7 ilustran el estado de la página de inicio antes y después del rediseño. La versión original presenta una navegación horizontal con separadores de texto, ausencia de jerarquía visual, fondo blanco sin estructura y productos listados sin contexto visual. La versión rediseñada incorpora una barra de anuncios contextual, navegación por categorías con menús desplegables, un hero con carrusel de imágenes de alta resolución y una sección de categorías con imágenes representativas.

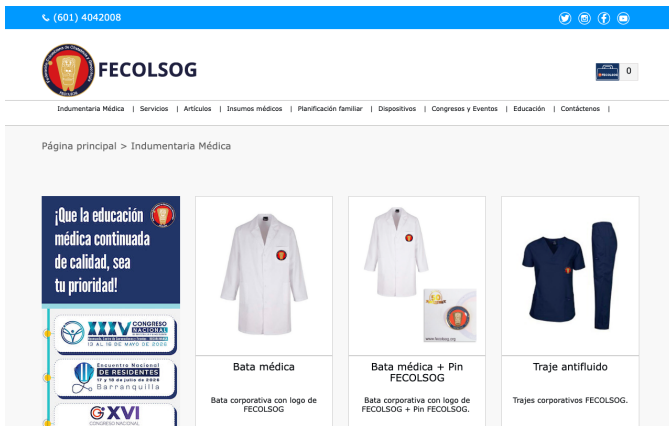


Figura 6: Página de inicio original de la tienda FECOLSOG. Se observa navegación plana, ausencia de jerarquía visual y catálogo sin estructura de categorías.

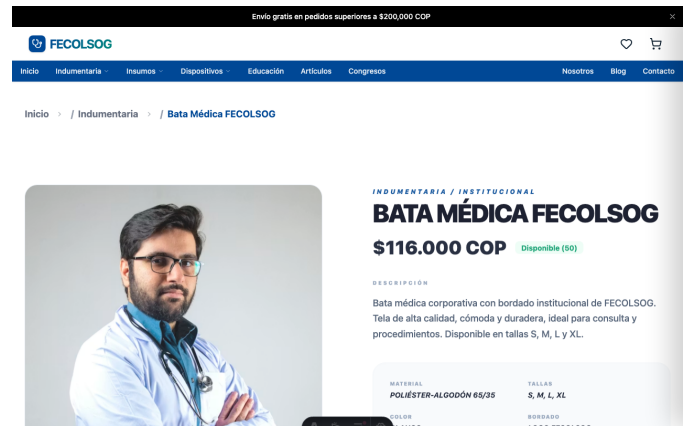


Figura 8: Página de producto rediseñada. Precio en COP, estado de inventario, especificaciones técnicas y botones con etiquetas de acción específicas.

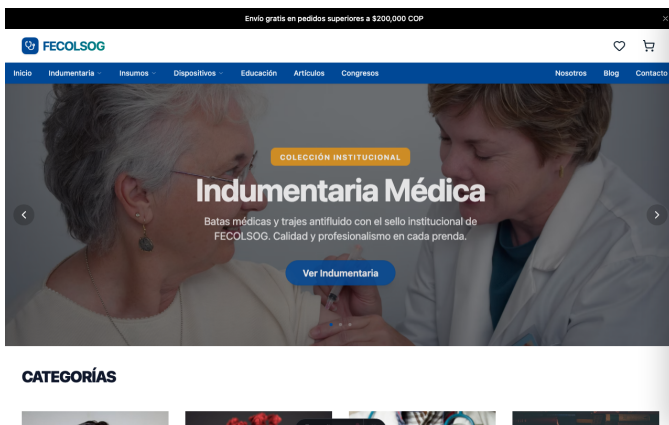


Figura 7: Página de inicio rediseñada. Se incorporan barra de anuncios accesible, navegación categorizada con menú desplegable, hero con imagen contextual y sección de categorías.

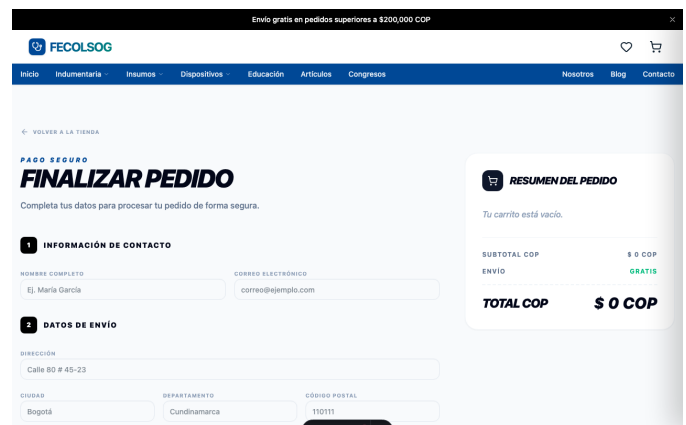


Figura 9: Formulario de checkout rediseñado. Etiquetas visibles, secciones numeradas, placeholders localizados y resumen del pedido en tiempo real.

Las Figuras 8 y 9 documentan dos flujos críticos en la versión rediseñada. La página de producto (Fig. 8) presenta el precio en moneda local (COP con formato colombiano), el estado de inventario, especificaciones técnicas y botones con etiquetas de acción específicas. El formulario de checkout (Fig. 9) implementa los campos con etiquetas visibles, *placeholders* localizados para Colombia, secciones numeradas que comunican el progreso del proceso y un resumen lateral del pedido.

Las Figuras 10 y 11 ilustran uno de los casos de microcopy más críticos: la página de error 404. La versión original presenta la respuesta de error genérica del servidor web (IIS) en inglés, sin navegación de la marca, sin contexto y sin ninguna acción orientativa para el usuario. El mensaje “404 - File or directory not found. The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable” viola simultáneamente la heurística H2 de Nielsen (Coincidencia entre el sistema y el mundo real) —al emplear lenguaje técnico del sistema— y la heurística H9 (Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores) —al no proveer ninguna ruta de recuperación—. Adicionalmente, la ausencia de estructura HTML y de etiqueta *lang* constituye una violación de los criterios WCAG 3.1.1 y 1.3.1.

La versión rediseñada mantiene el contexto institucional completo (barra de anuncios, navegación categorizada y marca FECOLSOG), reemplaza el código técnico por el mensaje “Página no encontrada :/” en español e incorpora una descripción empática con una acción de recuperación explícita: el botón

“Volver al inicio”, en cumplimiento de las heurísticas H2, H9 y el criterio WCAG 3.3.3.

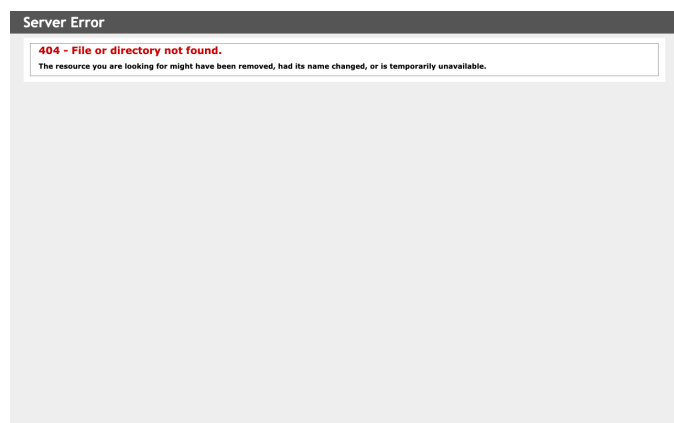


Figura 10: Página de error 404 original. Respuesta genérica del servidor en inglés, sin navegación institucional ni acciones de recuperación. Viola H2, H9 (Nielsen) y WCAG 3.1.1, 1.3.1.

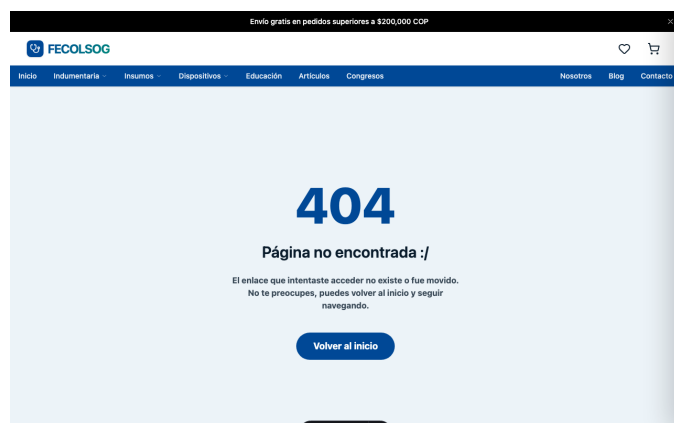


Figura 11: Página 404 rediseñada. Mensaje en español con tono empático, navegación institucional completa y botón de acción “Volver al inicio”. Cumple H2, H9 (Nielsen) y WCAG 3.3.3.

Las Figuras 12 y 13 comparan el flujo de compra de producto. La versión original presenta el botón de acción genérico “Comprar”, sin etiqueta asociada al selector de cantidad y sin información de estado de inventario, lo que incumple WCAG 2.4.6 (Encabezados y etiquetas) y la heurística H1 de Nielsen (Visibilidad del estado del sistema). La versión rediseñada incorpora el botón “Agregar al carrito” con `aria-label` descriptivo, indicador de disponibilidad de inventario, selector de cantidad accesible mediante teclado, precio formateado en pesos colombianos (COP) y descripción técnica del producto con jerarquía visual de encabezados.



Figura 12: Flujo de compra original. Botón genérico “Comprar”, ausencia de etiquetas semánticas en el selector de cantidad, sin indicador de inventario y precio sin formato local.

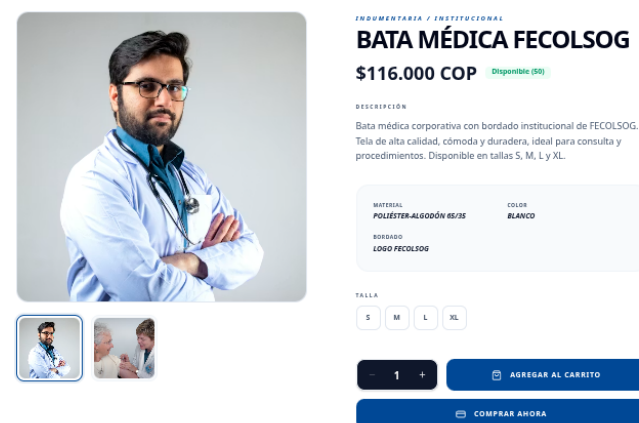


Figura 13: Flujo de compra rediseñado. Botón “Agregar al carrito” con `aria-label`, selector de cantidad accesible por teclado, indicador de inventario y precio en COP. Cumple WCAG 2.4.6, 3.3.2 y H1 (Nielsen).

Las Figuras 14 y 15 ilustran la ausencia de páginas de política institucional en la versión original frente a las páginas rediseñadas de envíos (/envios) y devoluciones (/devoluciones). La versión original no disponía de páginas dedicadas para esta información, lo que obliga al usuario a abandonar el flujo de compra para buscar condiciones en fuentes externas, transgrediendo la heurística H6 de Nielsen (Reconocimiento antes que recuerdo) y el criterio WCAG 2.4.2 (Página titulada). La versión rediseñada incorpora páginas completas con jerarquía de encabezados estrictamente descendente (h1/h2/h3), tablas de condiciones accesibles con encabezados de columna semánticos y navegación institucional completa, en cumplimiento de WCAG 1.3.1.



Figura 14: Políticas en la versión original. Ausencia de páginas institucionales dedicadas; el usuario no dispone de información estructurada sobre envíos ni devoluciones en el sitio. Viola H6 (Nielsen) y WCAG 2.4.2.



Figura 15: Páginas de política rediseñadas (/envios y /devoluciones). Estructura HTML semántica con jerarquía de encabezados correcta, tablas de condiciones accesibles e información de cobertura por zonas. Cumple WCAG 1.3.1, 2.4.2 y H6 (Nielsen).

IV-I. Pruebas de accesibilidad con Lighthouse

Para validar objetivamente las correcciones de accesibilidad implementadas, se ejecutaron auditorías automatizadas con Google Lighthouse [7] en las siete pantallas de mayor tráfico y complejidad de la tienda rediseñada: *Home* (página de inicio), *About* (quiénes somos), *Blog* (índice de artículos), *Blog post* (artículo individual), *Category* (listado por categoría), *Checkout* (formulario de pago) y *Contact* (página de contacto). Las auditorías se realizaron en modo escritorio con la caché deshabilitada, condiciones que reproducen el escenario de evaluación del Entregable 1.

IV-II. Problemas detectados en la auditoría inicial: Las primeras ejecuciones de Lighthouse sobre la versión redise-

ñada identificaron dos categorías de problemas transversales a múltiples pantallas:

- **Contraste de color insuficiente:** determinados pares cromáticos —particularmente textos de navegación sobre el fondo de color primario institucional y etiquetas secundarias en tarjetas de producto— presentaban relaciones de contraste por debajo del umbral de 4,5:1 requerido por el criterio WCAG 1.4.3 (nivel AA). El problema se originó en una inconsistencia entre los valores OKLCH definidos en el tema central y los colores heredados por algunos componentes de DaisyUI en sus estados interactivos (*hover*, *active*).
- **Jerarquía de encabezados no secuencial:** determinados componentes reutilizables omitían niveles intermedios de encabezado —por ejemplo, transiciones directas de h2 a h4 sin h3 intermedio— o duplicaban el elemento h1 en páginas con estructura de múltiples secciones (como la página de blog). Esto viola el criterio WCAG 1.3.1 (Información y relaciones) y compromete la navegación eficiente de usuarios que dependen de lectores de pantalla, quienes utilizan la jerarquía de encabezados como mecanismo de orientación estructural.

IV-I2. Correcciones aplicadas: Los problemas de contraste se resolvieron revisando y ajustando las variables de color del tema *fecolsog* para todos los estados interactivos y contextos de uso, garantizando que cada par cromático de texto/fondo superara el umbral mínimo AA en todos los componentes afectados (Navbar, Links, BlogCard, CardProduct, Footer). Los problemas de jerarquía se corrigieron auditando la secuencia de encabezados en cada componente compartido y en cada plantilla de página, asegurando que el marcado HTML resultante presentara siempre una secuencia estrictamente descendente e ininterrumpida, independientemente del contexto de renderizado.

IV-I3. Resultados finales: Tras aplicar las correcciones de contraste y jerarquía, todas las pantallas auditadas alcanzaron una puntuación de accesibilidad de **100/100** en Lighthouse, como se detalla en la Tabla XV. Este resultado supera ampliamente el umbral de referencia de 90/100 establecido en el Entregable 1 y verifica que las intervenciones de rediseño no introdujeron nuevas violaciones de accesibilidad en ninguno de los flujos evaluados. La Figura 16 muestra el panel de accesibilidad de Lighthouse para la pantalla *Home*, resultado representativo del comportamiento uniforme observado en las siete pantallas auditadas.

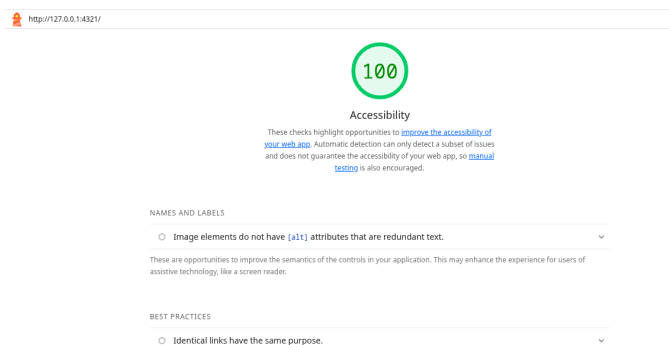


Figura 16: Panel de accesibilidad de Google Lighthouse para la pantalla *Home* (puntuación: 100/100). El resultado fue consistente en las siete pantallas evaluadas. Las oportunidades listadas son sugerencias opcionales, no violaciones.

Cuadro XV: Resultados de auditoría Lighthouse — Puntuación de accesibilidad

Pantalla	Problemas detectados	Puntuación
Home	Contraste, encabezados	100
About	Contraste	100
Blog (índice)	Contraste, encabezados	100
Blog post	Encabezados	100
Category	Contraste	100
Checkout	Contraste, encabezados	100
Contact	Contraste	100

V. CONCLUSIÓN

El trabajo presentado desarrolló un rediseño integral de la tienda en línea de FECOLSOG abordando de forma articulada las dimensiones de contenido e interfaz.

Desde la perspectiva del contenido (Entregable 2), la definición de voz y tono —profesional, cercana y confiable, con variaciones contextuales fundamentadas en las heurísticas de Nielsen [1]— provee una guía comunicativa coherente aplicable a todos los puntos de contacto. El arco narrativo de la Dra. María Restrepo, construido sobre el modelo de Quesenbery y Brooks [4], identifica los momentos de mayor riesgo de abandono y los factores de fidelización como criterios concretos de diseño. El microcopy rediseñado transforma mensajes ambiguos o ausentes en orientaciones claras, específicas y accionables que cumplen los criterios WCAG 2.1 [2].

Desde la perspectiva de la implementación (Entregable 3), se materializaron nueve criterios de éxito WCAG 2.1 que presentaban violaciones en el diagnóstico inicial. Los resultados más significativos comprenden: la corrección de la relación de contraste cromático de 1,61:1 a 8,6:1 —superando el nivel AAA—, la incorporación del enlace de salto de navegación para usuarios de teclado y lectores de pantalla, la implementación de etiquetas semánticas y `aria-label` en todos los elementos de navegación, y la adición del atributo `autocomplete` en los formularios de contacto y checkout. Paralelamente, el catálogo se expandió de 4 a 33 productos en seis categorías especializadas, el sitio incorporó contenido editorial médico

de valor para el profesional de la salud, se crearon páginas de política institucional ausentes en la versión original y se validó la implementación mediante auditorías Google Lighthouse [7] que arrojaron una puntuación de accesibilidad de **100/100** en las siete pantallas evaluadas (*Home*, *About*, *Blog*, *Blog post*, *Category*, *Checkout* y *Contact*), superando el umbral de referencia de 90/100 en todas ellas. Los problemas de contraste de color y jerarquía de encabezados detectados en la auditoría inicial del rediseño fueron corregidos antes de la validación final, lo que confirma que ningún flujo de usuario presenta barreras de accesibilidad en la versión entregada.

Los tres componentes del Entregable 2 y las mejoras del Entregable 3 convergen en un objetivo común: reducir la fricción cognitiva de un usuario experto en su campo pero con baja tolerancia a interfaces mal diseñadas, incrementando así la probabilidad de conversión y fidelización en una plataforma de servicios académicos especializados.

REFERENCIAS

- [1] J. Nielsen, *Usability Engineering*. San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann, 1994.
- [2] B. Caldwell y M. Cooper, “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1,” W3C Recommendation, Jun. 2018. [En línea]. Disponible: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- [3] K. Moran, “Voice and Tone: How to Define and Document Your Brand’s Personality,” Nielsen Norman Group, 2020. [En línea]. Disponible: <https://www.nngroup.com/articles/voice-tone/>
- [4] A. Quesenbery y K. Brooks, *Storytelling for User Experience: Crafting Stories for Better Design*. Brooklyn, NY, USA: Rosenfeld Media, 2010.
- [5] K. Yifrah, *Microcopy: The Complete Guide*. 2019.
- [6] FECOLSOG, “Tienda en línea,” Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología. [En línea]. Disponible: <https://tiendaonline.fecolsog.org>
- [7] Google, “Lighthouse: Automated auditing, performance metrics, and best practices,” Google Chrome for Developers, 2024. [En línea]. Disponible: <https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/>
- [8] The Astro Technology Company, “Astro Documentation,” 2024. [En línea]. Disponible: <https://docs.astro.build>
- [9] Tailwind Labs, “Tailwind CSS Documentation,” 2024. [En línea]. Disponible: <https://tailwindcss.com/docs>
- [10] Pouya Saadeghi, “DaisyUI — Tailwind CSS Components,” 2024. [En línea]. Disponible: <https://daisyui.com/docs>
- [11] J. Craig y M. Cooper, “Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.2,” W3C Recommendation, Jun. 2023. [En línea]. Disponible: <https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/>
- [12] C. Lilley *et al.*, “CSS Color Module Level 4,” W3C Candidate Recommendation, Feb. 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.w3.org/TR/css-color-4/>
- [13] WebAIM, “Skip Navigation Links,” WebAIM: Web Accessibility In Mind, 2023. [En línea]. Disponible: <https://webaim.org/techniques/skipnav/>
- [14] P. LePage y S. McGrath, “Web Vitals,” web.dev, Google, 2024. [En línea]. Disponible: <https://web.dev/articles/vitals>
- [15] Google, “Breadcrumb (BreadcrumbList),” Google Search Central Documentation, 2024. [En línea]. Disponible: <https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/breadcrumb>